ノード

HCI

amitha, Michael Wallis, Aksel Davis, Ann-Marie Grissino, Dave Bagwell
June 21, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/concept_hci_nodes.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ノード 1
管理ノード 1
ストレージノード 1
コンピューティングノード 1
監視ノード 1
詳細については、こちらをご覧ください 2

ノード

ノードは、ブロックストレージとコンピューティング機能を提供するためにクラスタにグループ化されたハードウェアリソースまたは仮想リソースです。

NetApp HCI および Element ソフトウェアでは、クラスタのさまざまなノードロールが定義されています。ノードのロールには、 * 管理ノード * 、 * ストレージノード * 、 * コンピューティングノード * 、 * NetApp HCI 監視ノード * の 4 種類があります。

管理ノード

管理ノード（ mNode とも呼ばれます）は、ストレージクラスタと通信して管理操作を実行しますが、ストレージクラスタのメンバーではありません。管理ノードは、 API 呼び出しを使用してクラスタに関する情報を定期的に収集し、この情報を Active IQ に報告してリモート監視（有効な場合）に利用します。管理ノードでは、クラスタノードのソフトウェアアップグレードの調整も担当します。

管理ノードは、 Element ソフトウェアベースの 1 つ以上のストレージクラスタと同時に実行される仮想マシンです。アップグレードに加え、監視と計測などのシステムサービスの提供、クラスタのアセットと設定の管理、システムテストとユーティリティの実行、ネットアップサポートによるトラブルシューティングアクセスの有効化にも使用されます。Element 11.3 リリース以降、管理ノードはマイクロサービスホストとして機能するようになりました。そのため、メジャーリリースを待つことなく、希望するソフトウェアサービスを更新できます。これらのマイクロサービスまたは管理サービス（ Active IQ コレクタ、 vCenter Plug-in 用の QoSSIOC 、管理ノードサービスなど）は、サービスバンドルとして頻繁に更新されます。

ストレージノード

NetApp HCI ストレージノードは、 NetApp HCI システムのストレージリソースを提供するハードウェアです。ノード内のドライブには、データの格納用と管理用にブロックスペースとメタデータスペースが確保されます。各ノードには、 NetApp Element ソフトウェアの工場出荷時のイメージが含まれています。NetApp HCI ストレージノードは、 NetApp Element Management 拡張ポイントを使用して管理できます。

コンピューティングノード

NetApp HCI コンピューティングノードは、 NetApp HCI 環境での仮想化に必要な、 CPU 、メモリ、ネットワークなどのコンピューティングリソースを提供するハードウェアです。各サーバは VMware ESXi を実行するため、 vSphere のホストおよびクラスタメニューにあるプラグイン以外で NetApp HCI コンピューティングノードの管理（ホストの追加または削除）を行う必要があります。コンピューティングノードは、 4 ノードストレージクラスタと 2 ノードストレージクラスタのどちらであるかに関係なく、 NetApp HCI 環境では最低 2 つの数が維持されます。

監視ノード

NetApp HCI 監視ノードは、 Element ソフトウェアベースのストレージクラスタと並行してコンピューティングノードで実行される仮想マシンです。監視ノードでは、スライスサービスまたはブロックサービスがホストされません。監視ノードを使用すると、ストレージノードに障害が発生した場合のストレージクラスタの可用性を確保できます。監視ノードは、他のストレージノードと同じ方法で管理およびアップグレードできます。ストレージクラスタには、最大 4 つの監視ノードを含めることができます。主な目的は、有効なアンサンブルクォーラムを形成できるだけの十分な数のクラスタノードが存在することを確認することです。

の詳細を確認してください "監視ノードのリソース要件" および "監視ノードの IP アドレスの要件"。

2 ノードストレージクラスタでは、監視ノードに障害が発生した場合の冗長性を確保するために、最低 2 つの監視ノードが導入されます。NetApp HCI のインストールプロセスで監視ノードがインストールされると、仮想マシンテンプレートが VMware vCenter に格納されます。これを使用して、誤って削除された場合、失われた場合、または破損した場合に監視ノードを再導入できます。また、監視ノードをホストしていた障害コンピューティングノードと交換する必要がある場合は、テンプレートを使用して監視ノードを再導入することもできます。手順については、 2 ノードおよび 3 ノードのストレージクラスタに対する監視ノードの再導入 * を参照してください "こちらをご覧ください"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp HCI 2 ノードストレージクラスタ | TR-4823"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "SolidFire と Element ソフトウェアドキュメントセンター"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.